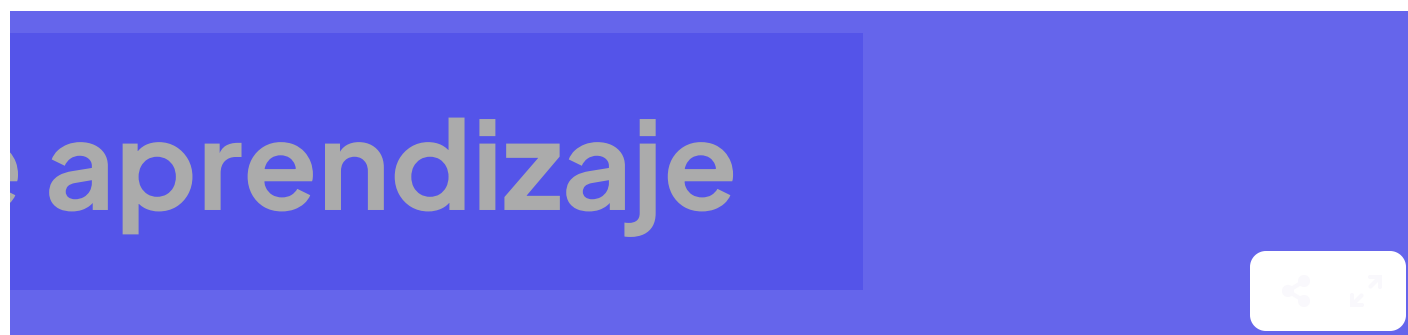




Aprendizaje automático II – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Sesión 1](#)[Sesión 2](#)[Sesión 3](#)[Sesión 4](#)[Sesión 5](#)[Sesión 6](#)[Unidad 2](#)

Introducción

Los protocolos de validación, como **Hold-Out**, **Cross-Validation** y **LOOCV**, son técnicas clave para evaluar de manera robusta el rendimiento de modelos de aprendizaje automático, asegurando que las métricas obtenidas reflejen su capacidad de generalización en datos no vistos. Estos métodos ayudan a mitigar el sobreajuste (overfitting) y permiten una selección más confiable de modelos e hiperparámetros, adaptándose a distintos tamaños y características de los datos.

🎯 Objetivos

- **[OT1]** Identificar problemáticas que se puedan resolver a partir de modelos de aprendizaje supervisado, ya sea de clasificación o de regresión.
- **[OT2]** Aplicar modelos de aprendizaje supervisado a conjuntos de

datos para responder a preguntas de negocio involucrando modelos de aprendizaje supervisado, utilizando el lenguaje Python.

- **[OT5]** Establecer los mejores valores de los parámetros para modelos de aprendizaje supervisado

☰ Actividades

1. Antes de la sesión 5

Deben hacer la lectura del libro **ISLR**. [Secciones 5.1 y 5.2](#), dedicadas a los conceptos de protocolos de validación, en particular: Hold-Out, Cross Validation y LOOCV, de acuerdo con la guía lectura.

2. Durante la sesión 5

1. Se abordarán las preguntas de la audiencia, se discutirá sobre los temas de la lectura previa.
2. Taller práctico: Retomar Notebooks de regresión y clasificación implementando ahora los protocolos de validación

3. Actividad evaluativa 2 (Primer Examen Parcial)

📁 Entregables

- [Primer examen parcial](#)

Materiales



Carpeta

[Diapositiva sesión 5](#)



Carpeta

Lecturas sesión 5

Carpeta

Cuadernos Jupyter sesión 5

Cuestionario

Primer parcial 25-2

El parcial tiene 15 preguntas que suman 50 puntos.

 **Recursos**

- [An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python](#). Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. Springer. 2023.
- Müller, A. C., & Guido, S. (2016). [Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists](#). "O'Reilly Media, Inc".
- [Diapositivas de clase](#)
- [Guías de lectura](#)
- [Cuadernos Jupyter \(Intu\)](#)

